CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La formule du rang

Énoncé

Notations. Pour une permutation σ d'un ensemble fini E de cardinal n, on note $c_1(\sigma)$ son nombre de points fixes et, pour $i \geqslant 2$, $c_i(\sigma)$ son nombre de cycles de longueur i ; on a $\sum_i i\, c_i(\sigma) = n$. Une « σ-orbite » est une orbite du groupe $\langle\sigma\rangle$: un point fixe ou le support d'un cycle. φ est l'indicatrice d'Euler.

Partie I. Un groupe fini G agit sur un ensemble fini non vide E. Pour $x \in E$, G_x est le stabilisateur de x, et pour $\sigma \in G$, F_σ est le nombre de points fixes de σ. On note Ω_x l'ensemble des orbites de E sous l'action (restreinte) de G_x.

1. a) Si $y = \sigma \cdot x$, montrer que $G_y = \sigma G_x \sigma^{-1}$ et que $\Omega_y = \{\sigma \cdot \omega : \omega \in \Omega_x\}$.
   b) On suppose l'action transitive. Montrer que $r = |\Omega_x|$ ne dépend pas de x (r est le **rang** de l'action).

2. On suppose l'action transitive.
   a) Montrer que $r = \dfrac{|E|}{|G|} \displaystyle\sum_{\sigma \in G_x} F_\sigma$.
   b) En déduire la **formule du rang** : $r = \dfrac{1}{|G|} \displaystyle\sum_{\sigma \in G} F_\sigma^2$.
   c) Vérifier la formule pour $G = \mathfrak{S}_n$ agissant sur $\{1, \dots, n\}$, $n \geqslant 2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Burnside appliqué au sous-groupe G_x.

Ce qu'on te demande. Exprimer le rang avec les nombres de points fixes.

Corrigé

Question 1

Étape 1. a) Stabilisateurs conjugués

$\tau \in G_y \iff \tau\sigma \cdot x = \sigma \cdot x \iff \sigma^{-1}\tau\sigma \in G_x \iff \tau \in \sigma G_x \sigma^{-1}$. Donc $G_y = \sigma G_x \sigma^{-1}$.

Soit $\omega = G_x \cdot z$ une G_x-orbite. Alors $\sigma \cdot \omega = \{\sigma g \cdot z : g \in G_x\} = \{(\sigma g \sigma^{-1})\sigma \cdot z\} = G_y \cdot (\sigma \cdot z)$ est une G_y-orbite. L'application $\omega \mapsto \sigma \cdot \omega$ envoie Ω_x dans Ω_y, et sa réciproque est $\omega' \mapsto \sigma^{-1} \cdot \omega'$ (même calcul) : $\Omega_y = \{\sigma \cdot \omega : \omega \in \Omega_x\}$.

Étape 2. b) Le rang

Si l'action est transitive, pour tous x, y il existe σ avec $y = \sigma \cdot x$, et a) fournit une bijection $\Omega_x \to \Omega_y$. Donc $|\Omega_x| = |\Omega_y| : r$ ne dépend pas de x. On a $r \geqslant 2$ dès que $|E| \geqslant 2$ ($\{x\}$ est une G_x-orbite, et ce n'est pas la seule).

Question 2

Étape 1. a) Burnside pour le stabilisateur

Par la formule de Burnside appliquée à G_x :

$$r = |\Omega_x| = \frac{1}{|G_x|} \sum_{\sigma \in G_x} F_\sigma.$$

L'action étant transitive, $G \cdot x = E$, donc $|G_x| = \frac{|G|}{|E|}$, d'où

$$r = \frac{|E|}{|G|} \sum_{\sigma \in G_x} F_\sigma.$$

Étape 2. b) Interversion des sommes

En sommant sur les $|E|$ éléments x :

$$|E|\, r = \frac{|E|}{|G|} \sum_{x \in E} \sum_{\sigma \in G_x} F_\sigma = \frac{|E|}{|G|} \sum_{\substack{(\sigma, x) \in G \times E \\ \sigma \cdot x = x}} F_\sigma.$$

En regroupant selon σ : pour σ fixé, il y a exactement F_σ éléments x avec $\sigma \cdot x = x$, d'où

$$\sum_{\sigma \cdot x = x} F_\sigma = \sum_{\sigma \in G} F_\sigma \times F_\sigma.$$

$$\boxed{r = \frac{1}{|G|} \sum_{\sigma \in G} F_\sigma^2.}$$

Étape 3. c) Vérification sur le groupe symétrique

Le stabilisateur de 1 est $\mathfrak{S}(\{2, \dots, n\})$, dont les orbites sur $\{1, \dots, n\}$ sont $\{1\}$ et $\{2, \dots, n\}$: $r = 2$.

Directement : $\sum_\sigma F_\sigma^2$ compte les triplets (σ, x, y) avec $\sigma(x) = x$, $\sigma(y) = y$. Si $x = y$: $n \times (n-1)!$; si $x \neq y$: $n(n-1) \times (n-2)!$. Total $n! + n! = 2\,n!$, et $\frac{2\,n!}{n!} = 2$.

Le piège

La formule de Burnside s'applique à n'importe quel groupe fini qui agit : ici on l'utilise pour G_x, pas pour G.

La méthode

Pour transformer une somme sur les points fixes : écrire l'ensemble des couples $\{(\sigma, x) : \sigma \cdot x = x\}$ et le compter de deux façons.

Rappels de cours utilisés

- **Orbite et stabilisateur.** $|G \cdot x| \times |G_x| = |G|$, et si $y = \sigma \cdot x$, alors $G_y = \sigma G_x \sigma^{-1}$.
- **Formule de Burnside.** Si un groupe fini G agit sur un ensemble fini E, le nombre d'orbites est

$$\frac{1}{|G|} \sum_{\sigma \in G} \mathrm{Fix}(\sigma), \qquad \mathrm{Fix}(\sigma) = |\{x \in E : \sigma \cdot x = x\}|.$$

  Preuve : compter de deux façons les couples (σ, x) avec $\sigma \cdot x = x$, et utiliser $|G \cdot x|\,|G_x| = |G|$.